

PROPOSAL PENAWARAN

Pengembangan AI Finance & Accounting Assistant

Disiapkan untuk	[Nama Client / Perusahaan]
Disiapkan oleh	[Nama Anda / Nama Perusahaan Anda]
Tanggal	2 Juni 2026
Versi	1.0

AI Assistant untuk owner bisnis: tanya kondisi keuangan kapan saja, otomasi accounting, approval, dan laporan pajak.

Disiapkan untuk: [Nama Client / Perusahaan]

Disiapkan oleh: [Nama Anda / Nama Perusahaan Anda]

Tanggal: 2 Juni 2026

Versi: 1.0

1. Ringkasan Proposal

Kami menawarkan pengembangan AI Finance & Accounting Assistant, yaitu sistem asisten keuangan dan akuntansi berbasis AI yang memungkinkan owner perusahaan mengetahui kondisi keuangan kapan saja melalui WhatsApp / Telegram, sekaligus membantu tim finance dan accounting dalam proses input, validasi, approval, dan pelaporan transaksi keuangan.

Sistem ini dirancang untuk perusahaan yang saat ini masih mengelola data keuangan menggunakan Excel dan menyimpan file pada Synology NAS, agar dapat bertransformasi menuju sistem keuangan yang lebih terstruktur, otomatis, aman, dan mudah diakses.

Dengan sistem ini, owner dapat bertanya secara natural seperti:

- “Berapa posisi kas hari ini?”
- “Berapa total piutang yang jatuh tempo?”
- “Berapa hutang yang harus dibayar minggu ini?”
- “Berapa laba bersih bulan ini?”
- “Beban operasional terbesar bulan ini apa?”
- “Berapa pajak yang harus disiapkan bulan ini?”

Selain tanya jawab keuangan, sistem juga akan dikembangkan untuk membantu proses accounting seperti:

- Input invoice
- Draft jurnal otomatis
- Pencatatan pembayaran
- Pencatatan hutang dan piutang
- Pencatatan pajak
- Approval transaksi
- Laporan keuangan
- Audit trail

2. Latar Belakang Masalah

Saat ini perusahaan masih menggunakan file Excel sebagai media utama pencatatan dan pelaporan keuangan. Proses permintaan informasi keuangan masih sangat bergantung kepada karyawan tertentu, sehingga owner tidak selalu bisa mendapatkan informasi secara cepat, terutama di luar jam kerja.

Beberapa kendala yang umum terjadi:

1. Data keuangan tersebar di banyak file Excel.
2. Owner harus menunggu staf finance/accounting untuk mendapatkan laporan.
3. Informasi kas, hutang, piutang, laba rugi, dan pajak tidak selalu tersedia secara real-time.
4. Proses input invoice, pembayaran, dan jurnal masih manual.

5. Risiko kesalahan input cukup tinggi.
6. Proses approval belum terdokumentasi dengan baik.
7. Riwayat perubahan data dan audit trail belum rapi.
8. Data keuangan sulit dianalisis secara cepat.

3. Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah membangun AI Finance & Accounting Assistant, yaitu gabungan antara:

1. Sistem Accounting Custom

Sebagai core pencatatan transaksi keuangan yang menyimpan data invoice, jurnal, kas, bank, hutang, piutang, pajak, dan laporan.

2. AI Assistant

Membantu owner bertanya kondisi keuangan melalui WhatsApp/Telegram dan membantu tim accounting membuat draft invoice, jurnal, pembayaran, dan transaksi.

3. Dashboard Web

Digunakan oleh admin, finance, accounting, dan owner untuk monitoring data, approval, laporan, dan koreksi transaksi.

4. Workflow Approval

Setiap transaksi yang dibuat AI masuk sebagai draft dan harus direview sebelum diposting ke pembukuan.

5. Pencatatan Pajak

Mencatat PPN Masukan, PPN Keluaran, PPh, pajak terutang, jadwal kewajiban pajak, dan rekap pajak.

4. Tujuan Project

Tujuan utama project ini adalah:

1. Memudahkan owner mengetahui kondisi keuangan perusahaan kapan saja.
2. Mengurangi ketergantungan owner terhadap staf untuk mendapatkan laporan.
3. Membantu finance/accounting mempercepat input transaksi.
4. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual.
5. Membuat sistem approval transaksi yang lebih aman.
6. Menyediakan laporan keuangan yang lebih cepat dan terstruktur.
7. Membantu monitoring pajak dan kewajiban pembayaran.
8. Membangun fondasi sistem accounting custom yang bisa dikembangkan jangka panjang.

5. Ruang Lingkup Pekerjaan

5.1 Modul Master Data

- Data perusahaan
- Data user
- Role dan hak akses
- Customer
- Supplier
- Chart of Accounts / COA
- Bank account
- Kategori transaksi
- Setting pajak
- Produk / jasa jika diperlukan

5.2 Modul Accounting Core

- Chart of Accounts
- Jurnal umum
- Jurnal otomatis dari transaksi
- Buku besar
- Saldo akun
- Posting transaksi
- Validasi debit dan kredit
- Periode akuntansi
- Lock periode
- Audit trail

5.3 Modul Kas dan Bank

- Pencatatan kas masuk
- Pencatatan kas keluar
- Pencatatan mutasi bank
- Transfer antar akun kas/bank
- Saldo kas dan bank
- Rekonsiliasi sederhana
- Laporan posisi kas

5.4 Modul Piutang

- Invoice penjualan
- Data customer
- Umur piutang / aging receivable
- Status pembayaran invoice
- Reminder piutang jatuh tempo
- Laporan piutang
- Piutang overdue

5.5 Modul Hutang

- Invoice pembelian
- Data supplier/vendor
- Umur hutang / aging payable
- Jadwal pembayaran hutang
- Status pembayaran supplier
- Laporan hutang

- Hutang jatuh tempo

5.6 Modul Invoice Automation

- Upload invoice PDF/gambar
- Ekstraksi data invoice dengan OCR/AI
- Validasi vendor
- Validasi nomor invoice
- Validasi tanggal invoice
- Validasi jatuh tempo
- Validasi subtotal, PPN, PPh, dan total
- Deteksi duplikasi invoice
- Draft invoice otomatis
- Draft jurnal otomatis
- Approval sebelum posting

5.7 Modul Pembayaran

- Pembayaran hutang
- Penerimaan piutang
- Pembayaran biaya operasional
- Pembayaran pajak
- Matching pembayaran dengan invoice
- Status pembayaran
- Bukti pembayaran
- Approval pembayaran

5.8 Modul Pajak

- PPN Masukan
- PPN Keluaran
- Pajak terutang
- PPh 21
- PPh 23
- PPh 25
- PPh Final jika diperlukan
- Jadwal jatuh tempo pajak
- Reminder kewajiban pajak
- Rekap pajak bulanan
- Status dokumen pajak
- Lampiran bukti pajak

Catatan: Sistem membantu pencatatan dan monitoring pajak. Perhitungan final dan pelaporan resmi tetap perlu divalidasi oleh pihak finance/accounting atau konsultan pajak perusahaan.

5.9 Modul Approval

Status transaksi:

- Draft
- Waiting Review
- Waiting Approval
- Approved
- Posted
- Rejected
- Cancelled

Jenis approval:

- Approval invoice
- Approval jurnal
- Approval pembayaran
- Approval pajak
- Approval koreksi transaksi

5.10 Modul AI Assistant

AI Assistant digunakan melalui WhatsApp/Telegram dan dashboard web.

Contoh pertanyaan yang didukung:

- Berapa saldo kas hari ini?
- Berapa piutang jatuh tempo bulan ini?
- Siapa customer dengan piutang terbesar?
- Berapa hutang supplier yang jatuh tempo minggu ini?
- Berapa laba rugi bulan berjalan?
- Beban operasional terbesar bulan ini apa?
- Berapa pajak yang harus disiapkan bulan ini?
- Apakah cashflow aman untuk 3 bulan ke depan?
- Buat draft invoice untuk customer tertentu.
- Buat draft jurnal dari invoice ini.
- Tampilkan transaksi yang belum di-approve.

Prinsip keamanan AI:

- AI tidak langsung posting transaksi final.
- AI hanya membuat draft.
- Posting final harus melalui approval user yang berwenang.
- Semua aktivitas AI dicatat dalam audit log.

5.11 Modul Laporan

- Dashboard ringkasan keuangan
- Laporan kas dan bank
- Laporan piutang
- Laporan hutang
- Laporan laba rugi
- Laporan neraca
- Laporan arus kas
- Laporan beban operasional
- Laporan pajak
- Laporan approval
- Laporan audit trail

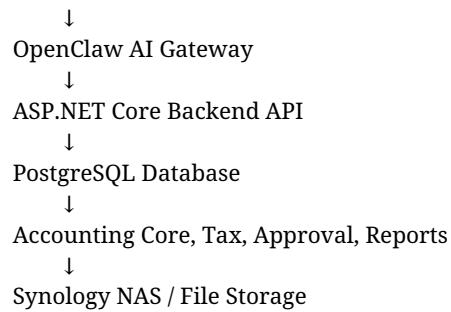
6. Teknologi yang Digunakan

7. Arsitektur Sistem

Owner / Finance / Accounting

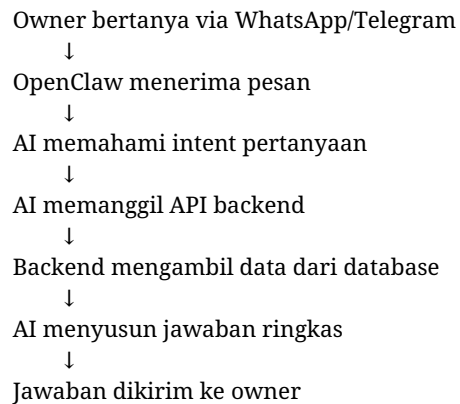


WhatsApp / Telegram / Web Dashboard

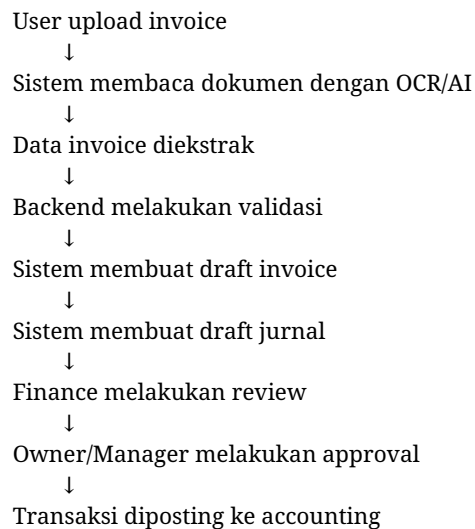


8. Alur Kerja Sistem

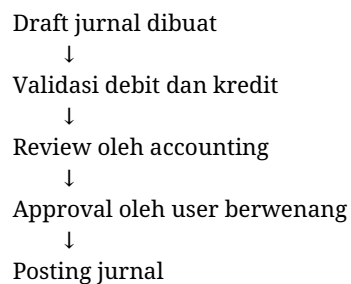
8.1 Alur Tanya Jawab Keuangan



8.2 Alur Input Invoice



8.3 Alur Posting Jurnal



↓
Masuk laporan keuangan

9. Keamanan Sistem

Fitur keamanan yang disarankan:

1. Login user dengan JWT.
2. Role Based Access Control.
3. Pembatasan akses berdasarkan role.
4. Whitelist nomor WhatsApp/Telegram.
5. Approval sebelum posting transaksi.
6. Audit log untuk semua aktivitas.
7. Backup database otomatis.
8. HTTPS/SSL.
9. Validasi input di backend.
10. Logging AI prompt dan tool call.
11. Pembatasan akses dokumen keuangan.
12. Proteksi terhadap perubahan data setelah periode dikunci.
13. Enkripsi informasi sensitif jika diperlukan.

10. Dasar Estimasi Harga

Estimasi harga pada proposal ini disusun berdasarkan pendekatan project-based pricing dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem, jumlah modul, integrasi AI, integrasi chat, kebutuhan accounting core, workflow approval, dan risiko implementasi.

Benchmark pasar Indonesia yang digunakan sebagai pembandingan:

- Tarif freelance engineer Indonesia umumnya berada pada kisaran ****Rp100.000 - Rp700.000 per jam**** tergantung level junior, mid-level, atau senior.
- Untuk pekerjaan mid-level, kisaran umum dapat berada di ****Rp200.000 - Rp400.000 per jam****.
- Untuk pekerjaan senior, kisaran umum dapat berada di ****Rp400.000 - Rp700.000 per jam****.
- Web aplikasi custom / ERP / SaaS di Indonesia umumnya mulai dari ****Rp50 juta**** dan dapat masuk ke ****ratusan juta rupiah**** tergantung kompleksitas.

Dengan mempertimbangkan project ini memiliki backend custom, frontend dashboard, database accounting, AI assistant, integrasi OpenClaw, approval workflow, pajak, dan potensi OCR invoice, maka estimasi harga wajar berada pada kategori aplikasi bisnis custom menengah sampai kompleks.

11. Opsi Paket Penawaran

Paket 1 - Discovery & Prototype AI Finance Assistant

Fokus: Validasi kebutuhan, audit data Excel, prototype tanya jawab keuangan, dan demo awal chatbot.

Ruang lingkup:

- Discovery proses finance/accounting
- Audit file Excel existing
- Mapping data dari Excel ke database
- Desain awal database
- Prototype dashboard ringkasan
- Prototype Telegram bot / chat interface
- Tanya jawab dasar: kas, hutang, piutang, laba rugi sederhana
- Dokumen rekomendasi roadmap implementasi

Estimasi durasi: 3 - 5 minggu

Harga penawaran: Rp35.000.000 - Rp55.000.000

Cocok untuk client yang ingin membuktikan manfaat AI Assistant sebelum masuk ke sistem accounting penuh.

Paket 2 - MVP AI Finance Assistant + Accounting Core Dasar

Fokus: Membangun fondasi sistem accounting custom dan dashboard owner.

Ruang lingkup:

- Backend ASP.NET Core
- Frontend Vue.js + Pinia
- PostgreSQL database
- Login dan role sederhana
- Master data: customer, supplier, COA, bank account
- Import data awal dari Excel
- Modul kas/bank dasar
- Modul hutang dan piutang dasar
- Jurnal umum dasar
- Dashboard owner
- Laporan dasar: kas, hutang, piutang, laba rugi sederhana
- Telegram AI Assistant
- Audit log dasar

Estimasi durasi: 8 - 12 minggu

Harga penawaran: Rp95.000.000 - Rp145.000.000

Cocok untuk tahap awal digitalisasi keuangan perusahaan.

Paket 3 - AI Accounting Automation Assistant

Fokus: Sistem accounting operasional dengan AI draft transaction, approval, pembayaran, dan pajak dasar.

Ruang lingkup:

- Semua fitur Paket 2
- Invoice penjualan
- Invoice pembelian

- Payment received
- Payment paid
- Expense transaction
- Draft jurnal otomatis
- Posting jurnal otomatis
- Approval workflow
- Pencatatan PPN Masukan
- Pencatatan PPN Keluaran
- Pencatatan PPh dasar
- Rekap pajak bulanan
- Reminder hutang/piutang jatuh tempo
- Reminder pajak
- AI Assistant untuk tanya jawab laporan
- AI Assistant untuk membuat draft invoice/jurnal/pembayaran
- Dashboard approval
- Laporan laba rugi, neraca sederhana, arus kas sederhana
- Integrasi Telegram production
- Persiapan integrasi WhatsApp

Estimasi durasi: 16 - 24 minggu

Harga penawaran: Rp185.000.000 - Rp285.000.000

Cocok untuk client yang ingin sistem accounting custom mulai dipakai operasional.

Paket 4 - Full AI Finance & Accounting System

Fokus: Sistem lengkap dengan OCR invoice, WhatsApp, laporan advanced, pajak lebih lengkap, dan hardening production.

Ruang lingkup:

- Semua fitur Paket 3
- OCR invoice PDF/gambar
- Ekstraksi invoice otomatis
- Confidence score hasil ekstraksi
- Validasi duplikasi invoice
- Validasi NPWP/vendor
- Validasi pajak invoice
- Approval multi-level
- WhatsApp Business API / gateway integration
- Advanced dashboard owner
- Laporan laba rugi lengkap
- Neraca lengkap
- Arus kas lengkap
- Aging piutang dan hutang
- Tax dashboard
- Audit trail lengkap
- Export PDF/Excel
- Cashflow forecast sederhana
- AI insight dan rekomendasi
- Backup dan restore procedure
- Production deployment
- Dokumentasi admin dan user
- Training user

Estimasi durasi: 24 - 32 minggu

Harga penawaran: Rp350.000.000 - Rp550.000.000

Cocok untuk client yang ingin membangun sistem jangka panjang sebagai platform keuangan internal perusahaan.

12. Rekomendasi Penawaran untuk Client

Untuk client yang saat ini masih menggunakan Excel dan Synology, rekomendasi paling aman adalah memulai dari:

Paket 1 + Paket 2

Dengan pendekatan ini, client tidak langsung mengambil risiko besar. Project dimulai dari discovery, audit data, prototype, lalu dilanjutkan ke accounting core dasar dan dashboard owner.

Setelah sistem dasar terbukti berjalan, pengembangan dapat dilanjutkan ke:

- Paket 3 untuk automation accounting.
- Paket 4 untuk OCR, WhatsApp production, dan laporan advanced.

13. Estimasi Biaya Tambahan Operasional

Biaya berikut tidak termasuk dalam harga pengembangan dan akan menjadi tanggungan client jika diperlukan:

14. Skema Pembayaran

Skema 1 - Per Paket

- 40% - Down Payment
- 30% - Setelah milestone development utama selesai
- 20% - Setelah UAT
- 10% - Setelah Go-Live

Skema 2 - Per Milestone

- 30% - Down Payment
- 20% - Setelah backend dan database foundation selesai
- 20% - Setelah frontend dashboard dan accounting core selesai
- 20% - Setelah AI assistant dan approval workflow selesai
- 10% - Setelah testing, training, dan go-live

Skema 3 - Retainer Bulanan untuk Development Bertahap

Rp35.000.000 - Rp65.000.000 / bulan

Cocok jika client ingin pengembangan dilakukan bertahap dengan prioritas fitur yang fleksibel.

15. Deliverables

Deliverables project:

1. Source code backend ASP.NET Core.
2. Source code frontend Vue.js + Pinia.

3. Database PostgreSQL.
4. OpenClaw workflow configuration.
5. API documentation.
6. Database schema documentation.
7. User manual.
8. Admin manual.
9. Deployment documentation.
10. Training user.
11. Production deployment.
12. Backup configuration.
13. Basic support setelah go-live sesuai paket.

16. Batasan Pekerjaan

Hal-hal berikut tidak termasuk kecuali disepakati terpisah:

1. Biaya server/VPS/cloud.
2. Biaya WhatsApp Business API/gateway.
3. Biaya OpenAI API/model AI.
4. Biaya OCR pihak ketiga.
5. Biaya domain dan SSL premium.
6. Biaya konsultan pajak.
7. Integrasi ke DJP/e-Faktur/e-Bupot jika membutuhkan akses resmi/API khusus.
8. Migrasi data historis dalam jumlah besar jika format data tidak konsisten.
9. Custom laporan tambahan di luar scope awal.
10. Maintenance jangka panjang setelah masa support selesai.

17. Risiko dan Mitigasi

Risiko 1 - Data Excel Tidak Konsisten

Mitigasi:

- Dilakukan tahap discovery.
- Dibuat template import.
- Dibuat proses validasi data.

Risiko 2 - AI Salah Membaca Invoice

Mitigasi:

- AI hanya membuat draft.
- Finance wajib review.
- Sistem menampilkan confidence score.
- Approval sebelum posting.

Risiko 3 - Kesalahan Jurnal

Mitigasi:

- Backend melakukan validasi debit/kredit.
- Mapping COA dibuat jelas.
- Draft jurnal bisa diedit sebelum posting.
- Audit trail dicatat.

Risiko 4 - Pajak Salah Hitung

Mitigasi:

- Sistem membantu pencatatan dan monitoring.
- Perhitungan final pajak harus divalidasi finance/konsultan pajak.
- Rule pajak dibuat configurable.

Risiko 5 - Akses Data Sensitif

Mitigasi:

- Role-based access.
- Whitelist user.
- Audit log.
- Enkripsi koneksi.
- Backup database.

18. Syarat Kerja Sama

1. Pembayaran dilakukan bertahap berdasarkan milestone.
2. Setiap milestone memiliki deliverable yang jelas.
3. Perubahan scope di luar kesepakatan akan dibuatkan estimasi tambahan.
4. Client menyediakan contoh data Excel, format invoice, COA, dan kebutuhan laporan.
5. Client menunjuk PIC untuk validasi proses accounting dan pajak.
6. Approval final atas alur accounting dan pajak dilakukan oleh pihak client.
7. Sistem AI tidak menggantikan tanggung jawab profesional finance/accounting, tetapi membantu otomatisasi dan percepatan kerja.

19. Masa Support

Masa support yang disarankan:

Support mencakup:

Proposal AI Finance & Accounting Assistant - Rahasia dan hanya untuk kebutuhan penawaran

- Bug fixing sesuai scope.
- Bantuan penggunaan sistem.
- Monitoring awal setelah go-live.
- Perbaikan minor yang tidak mengubah scope utama.

20. Penutup

Dengan adanya AI Finance & Accounting Assistant, perusahaan akan memiliki sistem keuangan yang lebih cepat, rapi, aman, dan mudah diakses. Owner dapat mengetahui kondisi keuangan kapan saja melalui WhatsApp/Telegram, sementara tim finance dan accounting tetap memiliki kontrol penuh melalui proses review dan approval.

Sistem ini tidak hanya menjadi chatbot, tetapi menjadi fondasi transformasi digital untuk proses finance dan accounting perusahaan.

Disiapkan oleh:

[Nama Anda / Nama Perusahaan Anda]

Kontak:

[Nomor WhatsApp]

[Email]

[Website / Instagram]

Lampiran: Catatan Benchmark Harga

Benchmark publik yang menjadi referensi umum:

1. Timedoor Indonesia - kisaran tarif freelance engineer Indonesia, termasuk junior, mid-level, dan senior freelancer.

<https://id.timedoor.net/blogs/Panduan-Lengkap-tentang-Tingkat-Gaji-Tarif-dan-Karakteristik-Insinyur-IT-Indonesia/>

2. Jobstreet Indonesia - kisaran gaji Software Developer dan Front End Developer Indonesia.

<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/software-developer/salary>

<https://id.jobstreet.com/id/career-advice/role/frontend-developer/salary>

3. Lemon.io Rate Calculator - median billing rate senior software developer Indonesia 2026.

<https://lemon.io/rate-calculator/indonesia/>

4. KreasiAI - estimasi web aplikasi custom ERP/SaaS mulai dari Rp50 juta sampai ratusan juta.

<https://www.kreasiai.com/detail-blog/biaya-rata-rata-pembuatan-website-di-indonesia-2025-panduan-lengkap-untuk-bisnis-anda>

Ringkasan Paket dan Harga

Paket	Fokus	Durasi	Harga Penawaran
Paket 1	Discovery & Prototype AI Finance Assistant	3 - 5 minggu	Rp35.000.000 - Rp55.000.000
Paket 2	MVP AI Finance Assistant + Accounting Core Dasar	8 - 12 minggu	Rp95.000.000 - Rp145.000.000
Paket 3	AI Accounting Automation Assistant	16 - 24 minggu	Rp185.000.000 - Rp285.000.000
Paket 4	Full AI Finance & Accounting System	24 - 32 minggu	Rp350.000.000 - Rp550.000.000

Estimasi Biaya Tambahan Operasional

Komponen	Estimasi Biaya
VPS / Cloud Server	Rp500.000 - Rp3.000.000 / bulan
Domain	Rp150.000 - Rp500.000 / tahun
SSL	Gratis - Rp1.500.000 / tahun
WhatsApp Business API / Gateway	Menyesuaikan provider
OpenAI API / AI Model	Menyesuaikan pemakaian token
OCR pihak ketiga	Menyesuaikan jumlah dokumen
Backup storage	Rp100.000 - Rp1.000.000 / bulan
Maintenance	10% - 20% dari nilai project / tahun atau retainer bulanan

Masa Support Setelah Go-Live

Paket	Masa Support
Paket 1	14 hari
Paket 2	30 hari
Paket 3	45 hari
Paket 4	60 hari